

4. ELETRICIDADE/ELETRÔNICA

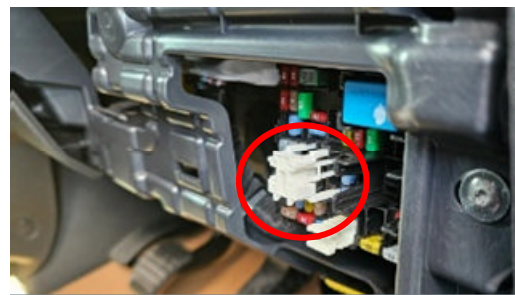
4.12. MODO LOGÍSTICO E PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA BATERIA DE 12 VOLTS

4.12.1. MODO LOGÍSTICO (DELIVERY MODE)

Desde 2020, a arquitetura elétrica utilizada nos veículos da gama Renault (exceto o X62 E-Tech) permite gerir dois modos de funcionamento **através de um interruptor localizado na BFRH** (caixa de fusíveis e relés do habitáculo, cuja localização é especificada na ficha do veículo):

- **MODO LOGÍSTICO** (Delivery Mode) (consulte a ficha específica 4.34. do respetivo veículo)
- **MODO CLIENTE** (Customer Mode)

Exemplo no MASTER XDD



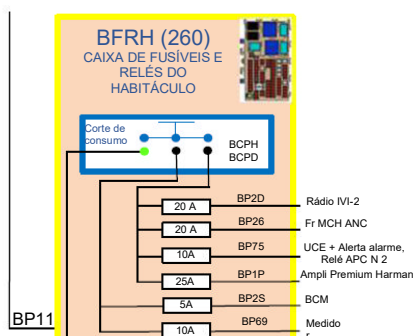
O BCM (Body Control Management → calculador do habitáculo) lê a posição do interruptor instalado na BFRH e determina o modo do veículo.

O objetivo destes modos é limitar o consumo do veículo e, assim, manter a bateria de 12 volts dentro de um intervalo de SoC (SoC → estado da carga) operacional, em conformidade com as regras logísticas do Grupo.

O modo LOGÍSTICO atua:

- **através de software**, sobre o comportamento de determinados sistemas (breves temporizações de pausa, limitação do desempenho, etc.).
- **através de hardware**, sobre a alimentação elétrica de determinados elementos, abrindo o circuito de alimentação.

Exemplo de limitação de hardware (lista não exaustiva)



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025- índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

Em função dos fluxos logísticos, o veículo entregue ao chapeiro/transformador pode estar:

- Em modo LOGÍSTICO (caso de um veículo que chega diretamente de uma concessão, frota logística ou fábrica).
- Em modo CLIENTE (caso de um veículo já recebido pelo cliente final).

Recomenda-se utilizar o modo LOGÍSTICO o máximo possível para preservar a bateria.



ATENÇÃO:

Neste modo LOGÍSTICO, se o veículo estiver equipado com um alarme, este fica inoperacional.

4.12.2. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA BATERIA PRINCIPAL

4.12.2.1. Medidas de monitorização



Compete ao chapeiro/transformador verificar/manter o estado de carga da bateria de 12 volts do veículo.

ATENÇÃO:

o facto de ligar/desligar a bateria pode ser uma fonte de não qualidade. Por conseguinte, o chapeiro deverá evitar ao máximo desligar a bateria. Caso contrário, deve garantir o respeito pela integridade do espigão da bateria e pelos binários de aperto.



Para evitar avarias imobilizadoras e anomalias, é importante verificar o estado de carga da bateria para não reduzir a sua vida útil.

Uma bateria significativamente descarregada nunca recupera a sua capacidade total.



Considera-se que uma bateria está carregada se a corrente de carga obtida com um carregador recomendado pela Renault for inferior a 5 A ou se a tensão medida após 24 horas em repouso for superior a 12,40 V.

4.12.2.2. Estado inicial da bateria aquando da receção do veículo antes da transformação

- Verifique e aponte a posição do interruptor BFRH
- Medição da tensão (T) entre o terminal + e o ponto de massa (consulte o ponto 4.12.3.):
 - ✓ Se $T < 12,00$ volts, substitua a bateria (consulte o ponto 4.12.4.).
 - ✓ Se $12,00 \text{ volts} < T < 12,40 \text{ volts}$ → carregue a bateria durante, pelo menos, 6 horas
 - ✓ Se $T > 12,40$ volts, considera-se que a bateria está carregada.

Para ser válida, a medição da tensão em circuito aberto deve ser efetuada depois de a bateria não ter sido utilizada durante 24 horas para evitar erros de medição devidos à polarização da bateria.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.12.2.3. Estado da bateria após a transformação

Verifique a tensão da bateria utilizando o mesmo protocolo que o utilizado aquando da receção do veículo (consulte o ponto 4.12.2.2 b).

4.12.2.4. Armazenamento num parque de estacionamento

Se o veículo tiver sido retirado do modo LOGÍSTICO para operações de transformação, **VOLTE AO MODO LOGÍSTICO** utilizando o interruptor na BFRH.

Verifique a tensão da bateria utilizando o mesmo protocolo que o utilizado aquando da receção do veículo (consulte o ponto 4.12.2.2 b) numa base regular (2 vezes por mês).

4.12.2.5. Entrega do veículo

- **Verifique a tensão da bateria** utilizando o mesmo protocolo que o utilizado aquando da receção do veículo (consulte o ponto 4.12.2.2 b) antes da partida do veículo.
- **Saia do modo LOGÍSTICO** para passar o veículo para o modo CLIENTE.
- **Controle a fixação da bateria** (binário de aperto da flange de fixação): um aperto excessivo pode deformar e, inclusive, quebrar a bateria. Pelo contrário, um aperto insuficiente pode resultar num desgaste da bateria devido a uma deslocação ou quebra no caso de choque.
- **Verifique o estado dos terminais da bateria** (binários de aperto) e a sua inserção nos contactos da mesma.
- **Verifique a ausência de vestígios ou fugas de ácido ou sais ao nível dos terminais** e, se for caso disso, proceda à substituição da bateria e limpe o espaço envolvente.
- Consoante a versão, **verifique se o tubo de desgaseificação está bem ligado à bateria** (consulte o guia técnico específico do veículo).

O chapeiro deve manter uma rastreabilidade das medições dos estados de carga da bateria durante todo este período (de 4.12.2.2. a 4.12.2.5.) (consulte o exemplo de tabela de rastreabilidade abaixo) **durante um período de 24 meses.**

Ficha de acompanhamento do veículo:

Esta ficha deverá conter os seguintes elementos:

- VIN
- Data de receção
- Tensão 24 horas após o último arranque
- Em caso de carga: Corrente ou tensão em fim de carga

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C

Exemplo de tabela de rastreabilidade:

Chassis	Data de receção	Valor (V) 24 horas após o último arranque	Decisão	Valor (V) 1 mês após a receção (24 horas após o último arranque)	Decisão	Valor (V) 24 horas antes da entrega (24 horas após o último arranque)	Decisão	Data de entrega

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

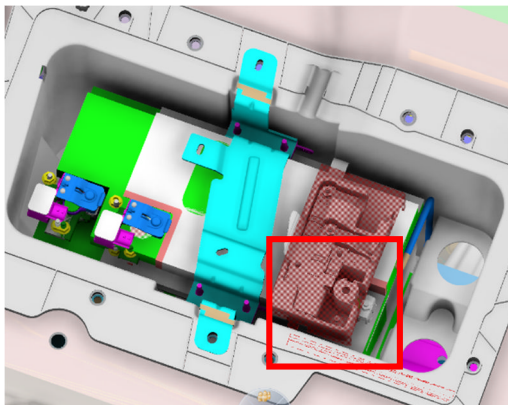
Confidencial C

4.12.3. PROCESSO DE MEDIÇÃO DA TENSÃO/DO CARREGAMENTO DA BATERIA PRINCIPAL

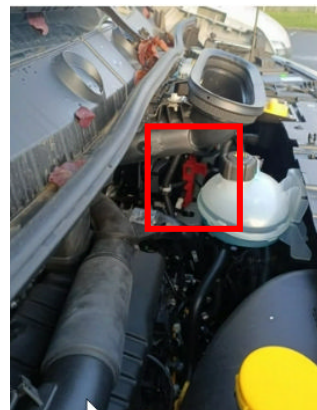
Para os veículos cuja bateria não se encontra no compartimento do motor, a medição e o carregamento da bateria poderão ser efetuados por intermédio do terminal + **E DE UM PONTO DE MASSA NÃO PINTADO.**

Exemplo no XDD

Zona do habitáculo



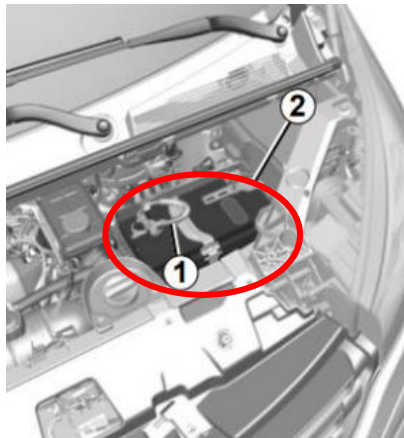
Zona do compartimento do motor



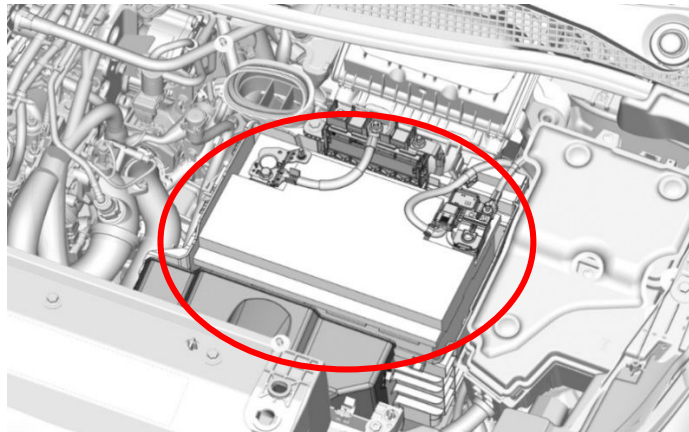
Versão da bateria no compartimento do motor

Para veículos com a bateria no compartimento do motor:

Exemplo no TRAFIC (X82)



Exemplo no KANGOO (XFK)



Atenção: deve ser efetuada uma medição da tensão com voltímetro após 24 horas de armazenamento.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

Confidencial C

Os veículos equipados com a função Stop & Start possuem um sensor de corrente que permite calcular o nível de carga da bateria.

Mede a corrente de entrada e saída da mesma. Para não distorcer a medição, o carregador deve ser ligado à bateria conforme indicado na fotografia abaixo:



CARREGADOR:

A pinça positiva do carregador pode ser colocada diretamente no terminal positivo (+) da bateria.

Caso exista um sensor de corrente (veículo com Stop & Start), é proibido ligar diretamente no terminal negativo (-) da bateria.

Para realizar estas atividades, o chapeiro deve dispor de um carregador recomendado pela Renault indicado na seguinte lista. Permitem carregar a bateria sem a desligar do veículo.

MODELO	FORNECEDOR	COMENTÁRIO
ACCTIVA PRO FLASH 70A	FRONIUS	FUNÇÕES INDEPENDENTES
GYSFLASH 12-50	GYS	FUNÇÕES INDEPENDENTES
ATEQ BC512S	ATEQ	TODAS AS FUNÇÕES EM AUTOMÁTICO
DBL800-14	DEUTRONIC	TODAS AS FUNÇÕES EM AUTOMÁTICO
SLAT	3M	TODAS AS FUNÇÕES EM AUTOMÁTICO

Nota: Se for utilizado um carregador diferente dos recomendados pela Renault, deve ser garantido o cumprimento dos seguintes requisitos:

- Um carregador capaz de detetar:
 - o Inversão da bateria
 - o Bateria em CC
 - o Bateria demasiado descarregada
- Tensão de saída do carregador = 14,9 V ($\pm$ 0,2 V)
- Corrente que pode ser entregue: mín. 50 A
- Passagem da tensão para floating (13,50 V):
 - o Quando a corrente fornecida é inferior a 0,20 A ou após 24 horas de carregamento
- Recomenda-se a utilização de um ecrã para visualizar:
 - o A tensão de carga

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -

Confidencial C

- A corrente de carga
- O tempo de carga

4.12.4. SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA PRINCIPAL

A bateria deve ser substituída nos seguintes casos:

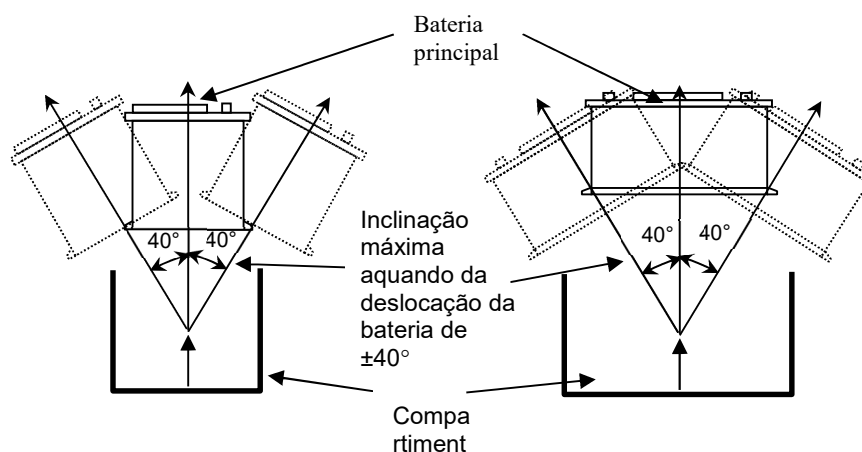
- Bateria cuja tensão medida seja inferior a 12 V
- Bateria que não ficou carregada após o procedimento de carregamento
- Bateria danificada (por exemplo, após um choque, presença de sais trepadores, etc.)
- Bateria com mais de um ano instalada num veículo inutilizado
- Em caso de arranque por fonte externa (booster ou jump-start)

A bateria de substituição deve ser de origem Renault e ter as mesmas características (dimensões, tecnologia, tensão em V, capacidade em Ah e corrente de arranque em A) que a bateria de origem. Deve ter uma data de fabrico inferior a 6 meses.

Consoante as versões dos veículos, o tubo de desgaseificação do ácido da bateria deve ser novamente ligado à bateria e o revestimento térmico deve ser novamente colocado no sítio.

Caso necessite desligar e voltar a ligar a bateria, respeite os binários de aperto dos terminais, do bloco de terminais e da flange da bateria para evitar que o veículo não arranque na presença dos clientes ou que a bateria fique danificada.

No caso de desmontagem/remontagem da bateria principal, não ultrapasse um ângulo de inclinação de $\pm 40^\circ$.



Veículo	Master	Trafic	Kangoo
Binário de aperto da flange de fixação	15 N.m $\pm 15\%$	12 N.m $\pm 15\%$	12 N.m $\pm 15\%$

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 7 -

Confidencial C